

**UIPR - Recinto de Arecibo**  
**Programa de Ciencias de Computadoras**

# **Proyecto Final**

## **Sistema de Seguimiento de Tickets**

**Curso: COMP2052 - Web Development Server-Side & Microservices Backend**

Estudiante: Jann Rodriguez  
Número de identificación: R00667504  
Repositorio GitHub: [Link](#)

## 1. Introducción

Este proyecto es un sistema web de seguimiento de tickets. El sistema permite que los usuarios creen solicitudes de soporte y que estas puedan ser revisadas por un técnico o administrador. El proyecto fue desarrollado como una adaptación del proyecto base provisto por el profesor, cambiando el CRUD principal de cursos a tickets.

## 2. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es demostrar el uso de Flask con una base de datos MySQL para crear una aplicación web funcional. El sistema incluye registro, inicio de sesión, manejo de roles, operaciones CRUD y endpoints REST para probar el funcionamiento del sistema.

## 3. Descripción del Sistema

El sistema de tickets permite registrar problemas o solicitudes de soporte. Cada ticket contiene un asunto, descripción, prioridad, estado, usuario que lo creó y técnico asignado. Los roles principales son Admin, Usuario y Técnico. El Usuario puede crear y ver sus tickets, el Técnico puede revisar tickets y el Admin puede administrar el sistema completo.

## 4. Tecnologías Utilizadas

| Tecnología  | Uso en el proyecto                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Python      | Lenguaje principal utilizado para la lógica del sistema.               |
| Flask       | Framework usado para crear la aplicación web.                          |
| MySQL       | Base de datos usada para guardar usuarios, roles y tickets.            |
| SQLAlchemy  | ORM utilizado para conectar Flask con MySQL.                           |
| Flask-Login | Manejo de sesiones, login y logout.                                    |
| Flask-WTF   | Creación y validación de formularios.                                  |
| Bootstrap 5 | Diseño visual y estilos responsivos.                                   |
| Jinja2      | Motor de plantillas usado en los archivos HTML.                        |
| REST Client | Extensión utilizada para probar los endpoints CRUD con archivos .rest. |

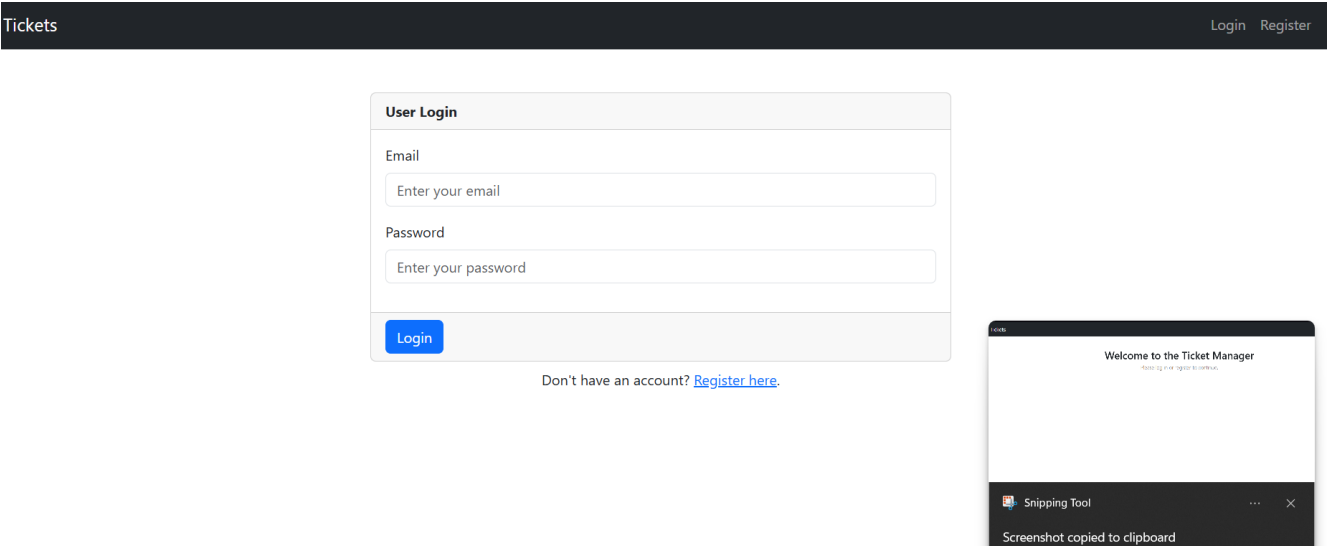
## 5. Roles del Sistema

| Rol     | Función                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Admin   | Puede ver y administrar todos los tickets y usuarios.           |
| Usuario | Puede crear tickets y ver los tickets relacionados a su cuenta. |
| Técnico | Puede revisar tickets y actualizar su estado o prioridad.       |

## 6. Capturas de Pantalla del Sistema

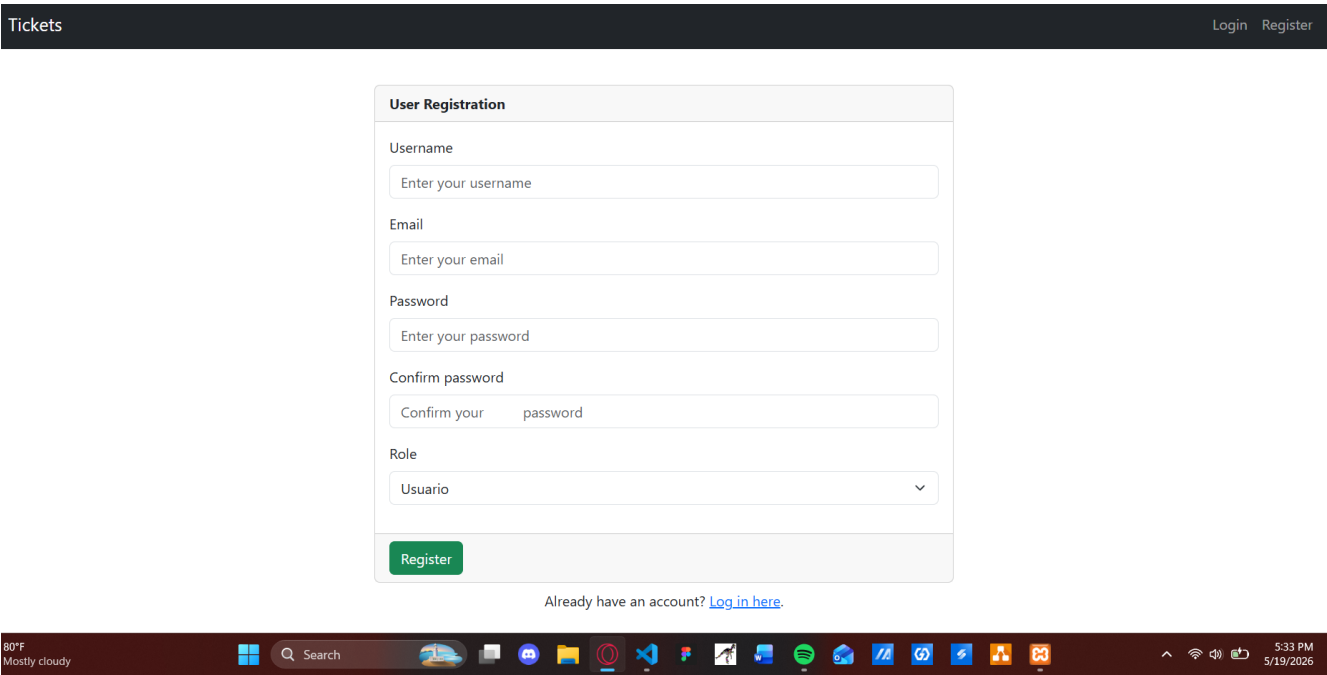
### Login

Esta pantalla permite que un usuario registrado inicie sesión con su email y contraseña.



### Registro

Esta pantalla permite crear una nueva cuenta y seleccionar el rol correspondiente.



## Dashboard

Esta pantalla muestra la lista de tickets existentes según el rol del usuario.

### Ticket Management

[+ New](#)

| Asunto                            | Descripción                                                     | Prioridad | Estado  | Usuario       | Técnico     | Actions                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puedo iniciar sesión           | El usuario no puede acceder al sistema.                         | Alta      | Abierto | Administrator | Sin asignar |   |
| Problema con el sistema de ticket | El sistema muestra un error cuando intento entrar.              | Alta      | Abierto | Tecnico Demo  | Sin asignar |   |
| Problemas con el WIFI             | Tengo problemas con el WIFI si intento entrar desde mi celular. | Media     | Abierto | Usuario Demo  | Sin asignar |   |

## Crear Ticket

Esta pantalla permite crear un nuevo ticket con asunto, descripción, prioridad y estado.

### New Ticket

Asunto

Descripción

Please fill out this field.

Prioridad

Baja

Estado

Abierto

Guardar

Cancel

## Ticket Creado

Esta captura evidencia que el ticket fue guardado correctamente en el dashboard.

Tickets

DashboardUsersChange PasswordLogout

Ticket created successfully.

Ticket Management

+ New

| Asunto                            | Descripción                                                     | Prioridad | Estado  | Usuario       | Técnico     | Actions                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| No puedo iniciar sesión           | El usuario no puede acceder al sistema.                         | Alta      | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Problema con el sistema de ticket | El sistema muestra un error cuando intento entrar.              | Alta      | Abierto | Tecnico Demo  | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Problemas con el WIFI             | Tengo problemas con el WIFI si intento entrar desde mi celular. | Media     | Abierto | Usuario Demo  | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Prueba                            | Prueba para PDF                                                 | Media     | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |

## Editar Ticket

Esta pantalla permite modificar la información de un ticket existente.

Tickets

DashboardUsersChange PasswordLogout

Edit Ticket

Asunto

Prueba

Descripción

Prueba para PDF

Prioridad

Media

Estado

Abierto

Guardar

Cancel

## Ticket Editado

Esta captura evidencia que los cambios realizados al ticket fueron guardados.

Tickets

DashboardUsersChange PasswordLogout

Ticket updated successfully.

Ticket Management

+ New

| Asunto                            | Descripción                                                     | Prioridad | Estado  | Usuario       | Técnico     | Actions                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| No puedo iniciar sesión           | El usuario no puede acceder al sistema.                         | Alta      | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Problema con el sistema de ticket | El sistema muestra un error cuando intento entrar.              | Alta      | Abierto | Tecnico Demo  | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Problemas con el WIFI             | Tengo problemas con el WIFI si intento entrar desde mi celular. | Media     | Abierto | Usuario Demo  | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Prueba                            | Prueba para PDF. Ticket editado.                                | Media     | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |

## Eliminar Ticket

Esta captura evidencia que un ticket puede ser eliminado correctamente.

Tickets

DashboardUsersChange PasswordLogout

Ticket deleted successfully.

Ticket Management

+ New

| Asunto                            | Descripción                                        | Prioridad | Estado  | Usuario       | Técnico     | Actions                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| No puedo iniciar sesión           | El usuario no puede acceder al sistema.            | Alta      | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Problema con el sistema de ticket | El sistema muestra un error cuando intento entrar. | Alta      | Abierto | Tecnico Demo  | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |
| Prueba                            | Prueba para PDF. Ticket editado.                   | Media     | Abierto | Administrator | Sin asignar | <div><div></div><div></div></div> |

## Usuarios

Esta pantalla muestra la lista de usuarios registrados y sus roles.

### List of Registered Users

| Username      | Email               | Role    |
|---------------|---------------------|---------|
| Administrator | admin@example.com   | Admin   |
| Usuario Demo  | usuario@example.com | Usuario |
| Tecnico Demo  | tecnico@example.com | Técnico |

## Cambiar Contraseña

Esta pantalla permite cambiar la contraseña del usuario autenticado.

### Change Password

Current password

Enter current password

New password

Enter new password

Confirm new password

Confirm new password

Update Password

## 7. Operaciones CRUD del Proyecto

El CRUD principal del proyecto corresponde a los tickets. Estas son las operaciones implementadas:

| Operación | Función                           | Ejemplo en el sistema                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Create    | Crear un nuevo registro.          | Crear un nuevo ticket de soporte.                  |
| Read      | Leer o visualizar registros.      | Ver todos los tickets en el dashboard.             |
| Update    | Actualizar un registro existente. | Editar el asunto, prioridad o estado de un ticket. |

|        |                       |                                                      |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Delete | Eliminar un registro. | Borrar un ticket desde el dashboard o endpoint REST. |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------|

## 8. Pruebas REST API

Las pruebas REST fueron realizadas utilizando archivos .rest en Visual Studio Code. Estas pruebas permiten comprobar el CRUD del sistema sin usar directamente la interfaz visual.

| Archivo         | Método | Endpoint          | Valores enviados                                   | Resultado esperado                                |
|-----------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| create.rest     | POST   | /api/tickets      | asunto, descripcion, prioridad, estado, usuario_id | Crea un nuevo ticket y devuelve mensaje de éxito. |
| read.rest       | GET    | /api/tickets      | No requiere valores                                | Devuelve la lista completa de tickets.            |
| read-a-row.rest | GET    | /api/tickets/<id> | ID del ticket                                      | Devuelve un ticket específico.                    |
| update.rest     | PUT    | /api/tickets/<id> | Campos a actualizar                                | Actualiza un ticket existente.                    |
| delete.rest     | DELETE | /api/tickets/<id> | ID del ticket                                      | Elimina un ticket existente.                      |

### Prueba REST: POST - Crear ticket

Captura de pantalla de la prueba realizada con el archivo .rest correspondiente.

```

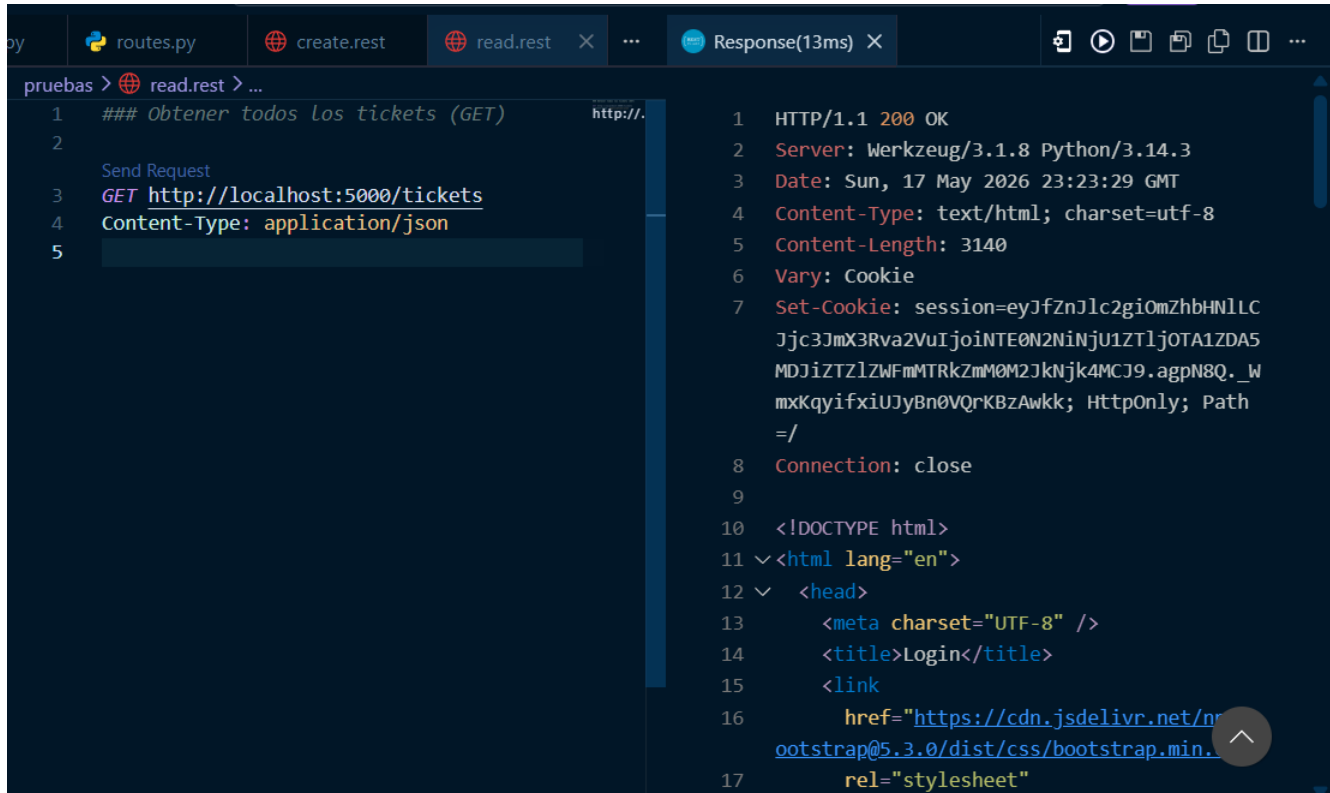
pruebas > create.rest > POST /api/tickets
1  ### Crear un nuevo ticket (POST)
2
3  Send Request
4  POST http://localhost:5000/api/tickets
5  Content-Type: application/json
6
7  {
8      "asunto": "No puedo acceder al sistema",
9      "descripcion": "El usuario recibe error al",
10     "prioridad": "Alta",
11     "estado": "Abierto",
12     "usuario_id": 4
13 }
14
15 HTTP/1.1 201 CREATED
16 Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
17 Date: Sun, 17 May 2026 23:22:24 GMT
18 Content-Type: application/json
19 Content-Length: 58
20 Vary: Cookie
21 Connection: close
22
23 {
24     "id": 6,
25     "message": "Ticket created successfully"
26 }

```



## Prueba REST: GET - Obtener todos los tickets

Captura de pantalla de la prueba realizada con el archivo .rest correspondiente.



The screenshot shows a REST client interface with a tab labeled 'read.rest'. The left pane displays the request details:

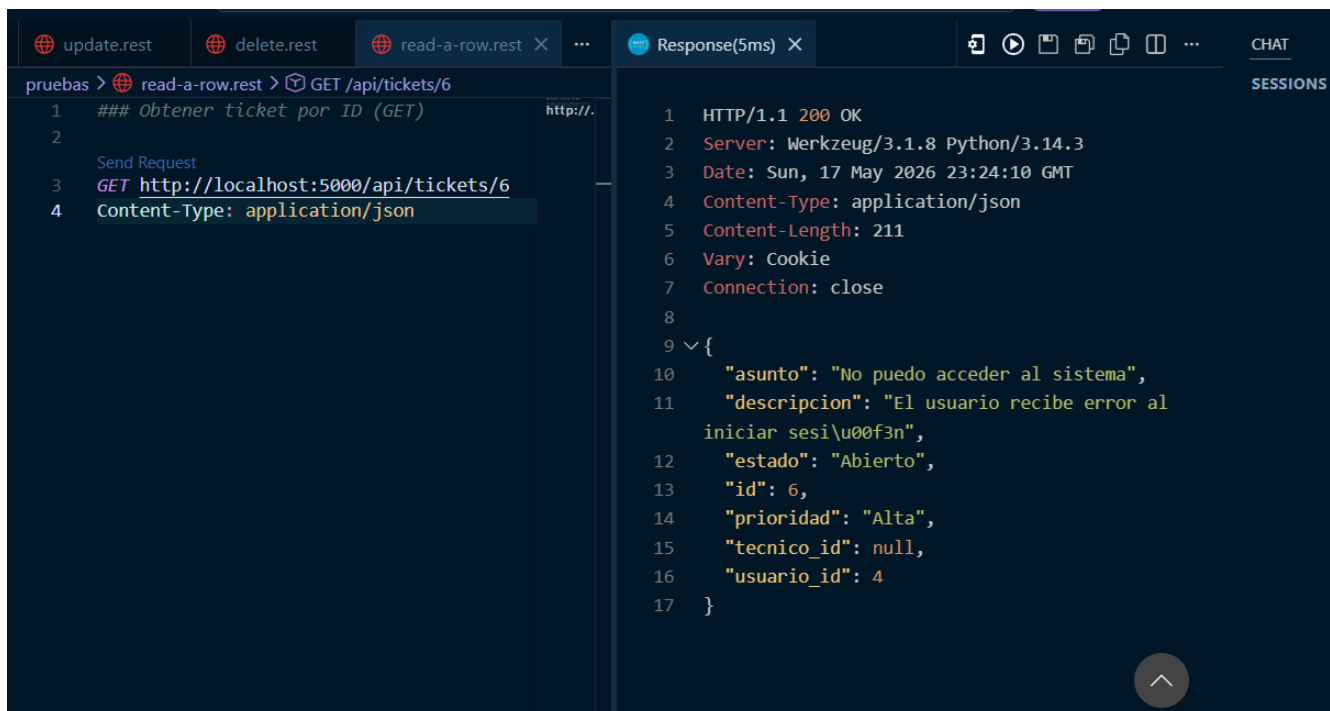
```
pruebas > read.rest > ...
1  ### Obtener todos los tickets (GET)
2
3  Send Request
4  GET http://localhost:5000/tickets
5  Content-Type: application/json
```

The right pane shows the response details, labeled 'Response(13ms)':

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
3  Date: Sun, 17 May 2026 23:23:29 GMT
4  Content-Type: text/html; charset=utf-8
5  Content-Length: 3140
6  Vary: Cookie
7  Set-Cookie: session=eyJfZnJlc2giOmZhbHN1LC
8  Jjc3JmX3Rva2VuIjoineTE0N2NiNjU1ZTljOTA1ZDA5
9  MDJiZTlZLWZmMTRkZmM0M2JkNjk4MCJ9.agpN8Q._W
10 mxKqyifxiUJyBn0VQrKBzAwkk; HttpOnly; Path
11 =/
12 Connection: close
13
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="en">
16 <head>
17   <meta charset="UTF-8" />
18   <title>Login</title>
19   <link
20     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
21     rel="stylesheet"
```

## Prueba REST: GET - Obtener ticket por ID

Captura de pantalla de la prueba realizada con el archivo .rest correspondiente.



The screenshot shows a REST client interface with a tab labeled 'read-a-row.rest'. The left pane displays the request details:

```
pruebas > read-a-row.rest > GET /api/tickets/6
1  ### Obtener ticket por ID (GET)
2
3  Send Request
4  GET http://localhost:5000/api/tickets/6
5  Content-Type: application/json
```

The right pane shows the response details, labeled 'Response(5ms)':

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
3  Date: Sun, 17 May 2026 23:24:10 GMT
4  Content-Type: application/json
5  Content-Length: 211
6  Vary: Cookie
7  Connection: close
8
9  {
10   "asunto": "No puedo acceder al sistema",
11   "descripcion": "El usuario recibe error al
12   iniciar sesi\u00f3n",
13   "estado": "Abierto",
14   "id": 6,
15   "prioridad": "Alta",
16   "tecnico_id": null,
17   "usuario_id": 4
18 }
```

## Prueba REST: PUT - Actualizar ticket

Captura de pantalla de la prueba realizada con el archivo .rest correspondiente.

```
pruebas > update.rest > PUT /api/tickets/6
1  ### Actualizar un ticket (PUT)
2
3  Send Request
4  PUT http://localhost:5000/api/tickets/6
5  Content-Type: application/json
6  {
7    "estado": "En proceso",
8    "prioridad": "Media"
9  }

1 HTTP/1.1 200 OK
2 Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
3 Date: Sun, 17 May 2026 23:25:23 GMT
4 Content-Type: application/json
5 Content-Length: 47
6 Vary: Cookie
7 Connection: close
8
9 {
10  "message": "Ticket updated successfully"
11 }
```

## Prueba REST: DELETE - Eliminar ticket

Captura de pantalla de la prueba realizada con el archivo .rest correspondiente.

```
st | read.rest | update.rest | delete.rest X | ... | Response(7ms) X
pruebas > delete.rest > DELETE /api/tickets/6
1  ### Eliminar un ticket (DELETE)
2
3  Send Request
4  DELETE http://localhost:5000/api/tickets/6

1 HTTP/1.1 200 OK
2 Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
3 Date: Sun, 17 May 2026 23:26:06 GMT
4 Content-Type: application/json
5 Content-Length: 47
6 Vary: Cookie
7 Connection: close
8
9 {
10  "message": "Ticket deleted successfully"
11 }
```

## 9. Archivos Modificados

| Archivo                        | Descripción del cambio                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| app/models.py                  | Se creó el modelo Ticket y se relacionó con los usuarios y técnicos.          |
| app/forms.py                   | Se creó el formulario TicketForm con asunto, descripción, prioridad y estado. |
| app/routes.py                  | Se modificaron las rutas principales del dashboard y CRUD de tickets.         |
| app/test_routes.py             | Se crearon endpoints REST API para probar el CRUD de tickets.                 |
| app/templates/dashboard.html   | Se adaptó la tabla para mostrar tickets en vez de cursos.                     |
| app/templates/ticket_form.html | Se creó el formulario visual para crear y editar tickets.                     |
| create_demo_users.py           | Se ajustaron los roles y usuarios de prueba para Admin, Usuario y Técnico.    |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| database_schema/06_tickets.sql | Se utilizó el esquema SQL correspondiente al sistema de tickets. |
| pruebas/*.rest                 | Se actualizaron las pruebas REST para utilizar /api/tickets.     |
| README.md                      | Se actualizó la documentación del proyecto final.                |

## 10. Repositorio de GitHub

El proyecto fue subido a GitHub para la entrega final.

| Integrante                | Dirección en GitHub                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jann P Rodriguez Santiago | <a href="https://github.com/jannprodriguez/Proyecto-Final/tree/main">https://github.com/jannprodriguez/Proyecto-Final/tree/main</a> |

## 11. Conclusión

Este proyecto me ayudó a practicar conceptos importantes de desarrollo web con Flask y MySQL. Durante el proceso trabajé con autenticación, roles, rutas, formularios, base de datos, operaciones CRUD y pruebas REST API. También aprendí a corregir errores comunes de Flask, como problemas con rutas, templates y conexión con la base de datos. El resultado final es una aplicación funcional de sistema de tickets que cumple con los requisitos del proyecto final.